



6560 Esplanade Ave Suite 204, Montréal, Quebec H2V 4L5

AEC en Cybersécurité

Garantie de sécurité, Tests et Validation

Projet Final

Détection d'une attaque force Brute avec Splunk

Présenté par :

- TIZE Claude Kalawa
- Wilson NKALLA
- Franck Enoh Kimchi

Enseignant:

- Raouf Ouni

Table de matières

Table de matières	1
Introduction	2
II- Architecture du laboratoire	3
1) Informations et configuration de Windows 11 (SIEM)	3
a) Informations système	3
b) Rôle dans le laboratoire.....	3
c) Installation et configuration de Splunk Enterprise	4
2) Configuration détaillée du Windows Server 2019	7
a) Informations système de base	7
d) Configuration du service FTP	7
e) Configuration du site FTP.....	8
f) Journalisation FTP (essentielle pour Splunk)	8
g) Configuration du service RDP (Remote Desktop Protocol).....	8
h) Activation du Bureau à distance.....	9
i) Journalisation des tentatives	9
j) Installation et configuration du Splunk Universal Forwarder	9
3) Kali Linux.....	10
1. Rôle dans le laboratoire.....	10
2. Configuration système	11
III- Simulation de l'Attaque par Force Brute.....	11
A. Attaque sur le service FTP	11
Explication :	12
B. Attaque sur le service RDP	12
Interprétation :	13
IV- Collecte et Indexation des Logs avec Splunk.....	14
1) Configuration du Splunk Universal Forwarder sur Windows Server 2019	14
2) Configuration des Alertes de Sécurité - Détection de Force Brute FTP.....	14
a) Critères de déclenchement	14
b) Actions automatisées déclenchées	15
c) Configuration de l'alerte dans Splunk	15
Conclusion	17

Introduction

Dans un paysage numérique marqué par l'augmentation constante des cybermenaces, la détection proactive des attaques devient un pilier essentiel de la sécurité informatique. Parmi les techniques les plus courantes figure **l'attaque par force brute**, qui vise à compromettre des services d'authentification tels que **FTP** (File Transfer Protocol) et **RDP** (Remote Desktop Protocol) en testant massivement des combinaisons d'identifiants et de mots de passe. Ces protocoles, bien qu'utiles pour la gestion à distance et le transfert de fichiers, représentent des points d'entrée critiques lorsqu'ils ne sont pas correctement surveillés.

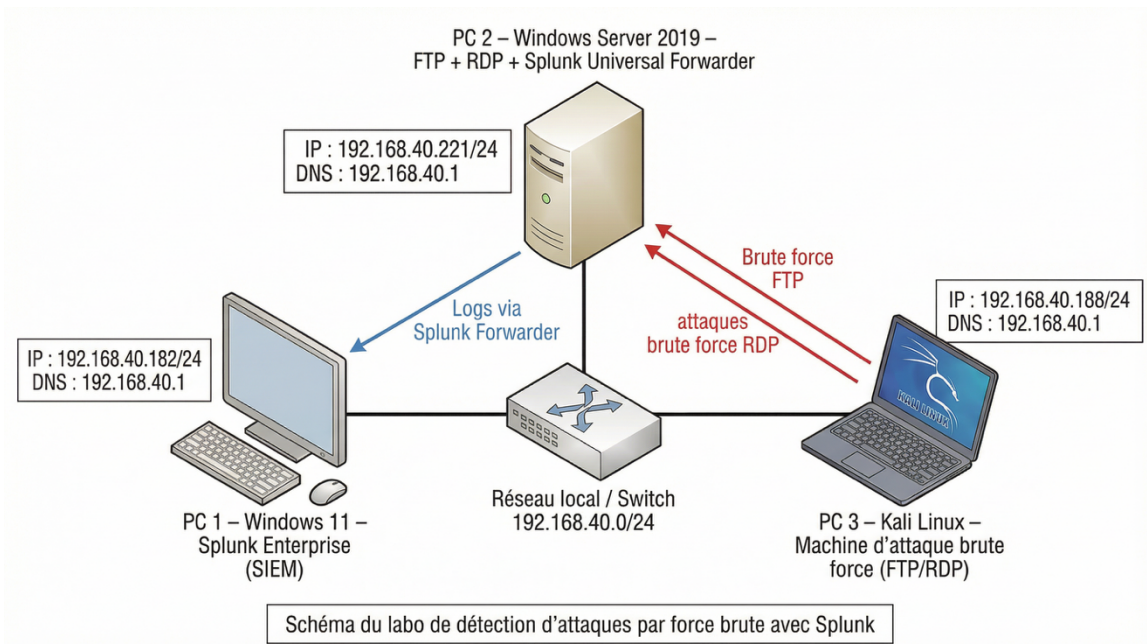
Ce projet final, réalisé dans le cadre du cours de sécurité informatique sous la supervision de M. Raouf Ouni (Automne 2025), a pour objectif de **simuler une attaque par force brute** sur ces deux services dans un environnement de laboratoire contrôlé, puis de **mettre en place un système de détection en temps réel** à l'aide de **Splunk**, plateforme leader en analyse et surveillance de logs. L'approche adoptée combine la **simulation offensive** (à partir d'une machine Kali Linux) et la **cyberdéfense active**, en exploitant les capacités de Splunk pour identifier, alerter et visualiser les comportements suspects.

L'environnement comprend trois machines : un PC Windows 11 hébergeant Splunk Enterprise, un serveur Windows Server 2019 configuré avec les services FTP et RDP (et un Splunk Forwarder pour la collecte des logs), ainsi qu'un poste Kali Linux servant de plateforme d'attaque. À travers ce rapport, nous détaillons la méthodologie d'attaque, la configuration de la collecte et de l'indexation des logs, les requêtes de détection utilisées, ainsi que la mise en place d'alertes automatisées et d'un tableau de bord de supervision.

Ce projet vise non seulement à valider techniquement la capacité de Splunk à détecter les tentatives d'intrusion, mais aussi à renforcer notre compréhension des bonnes pratiques en matière de surveillance, de réponse aux incidents et de renforcement de la posture de sécurité.

II- Architecture du laboratoire

Schema



Configuration de chaque PC

1) Informations et configuration de Windows 11 (SIEM)

a) Informations système

Système d'exploitation : Windows 11 Pro (version 22H2 ou ultérieure)

Nom d'hôte : SIEM

Adresse IP : 192.168.40.182 (statique)

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.40.1 (optionnelle, si accès Internet nécessaire pour mise à jour Splunk)

b) Rôle dans le laboratoire

Héberger **Splunk Enterprise** (version gratuite pour usage éducatif ou version d'essai)

Agir comme **serveur d'indexation central** pour tous les logs provenant des autres machines

Recevoir les données via **Splunk Universal Forwarder** installé sur le **Windows Server 2019**

Exécuter les **recherches SPL**, les **alertes de sécurité** et les **tableaux de bord**

c) Installation et configuration de Splunk Enterprise

A. Téléchargement et installation

1. Téléchargé depuis :
https://www.splunk.com/en_us/download/splunk-enterprise.html
2. Version utilisée : Splunk Enterprise 10.0.1 (ou version stable récente)
3. Mode d'installation : Standalone (pas de cluster)
4. Port d'accès web par défaut : 8000
5. Utilisateur : admin
6. Mot de passe : Splunk@123 (à changer en production)

B. Configuration réseau

Pare-feu Windows : autoriser le port TCP 8000 (interface web) et TCP 9997 (réception des logs du forwarder)

C. Activation du récepteur (receiver)

- Dans l'interface Splunk
(<http://192.168.40.182:8000>) :
- Aller dans Settings > Forwarding and receiving
- Cliquer sur Configure receiving
- Cliquer sur New → écouter sur le port 9997 (*Cela permet au Universal Forwarder (sur Win 2019) d'envoyer les logs*)

splunk>enterprise Applicatio... Administr... Messages Paramètres Activité Aide Rechercher

Ajouter nouveau

Transmission et réception > Réception des données > Ajouter nouveau

Configurer la réception

Paramétrer cette instance Splunk pour recevoir les données des forwarders.

Écouter ce port *

Par exemple, 9997 recevra les données sur le port TCP 9997.

D. Index personnalisé (optionnel mais recommandé)

- Création d'un index dédié : win_logs
 - Chemin de stockage : par défaut (\$SPLUNK_DB/security_lab/)
 - Rétention : 7 jours (suffisant pour un lab)
- Tous les logs de sécurité (FTP, RDP, événements Windows) sont envoyés vers cet index

Nouvel index ×

Paramètres généraux

Nom d'index
Définit un nom d'index (par ex. INDEX_NAME). Recherche à l'aide de index=INDEX_NAME.

Type de données d'index ☒ Événements ☐ Mesures
Le type de données à stocker (basé sur un événement ou mesures).

Chemin du répertoire de base
Chemin base de données à chaud/tiède. Laisser vide par défaut (\$SPLUNK_DB/INDEX_NAME/db).

Chemin froid
Chemin base de données à froid. Laisser vide par défaut (\$SPLUNK_DB/INDEX_NAME/colddb).

Chemin dégelé
Chemin base de données dégelé/ressuscité. Laisser vide par défaut (\$SPLUNK_DB/INDEX_NAME/thaweddb).

Vérification de l'intégrité des données
Activez cette option si vous souhaitez que Splunk calcule les hash de chaque tranche de vos données afin d'en assurer l'intégrité.

Taille max de l'index complet
Taille cible maximale de l'index entier.

Taille maximale du bucket chaud/tiède/froid
Taille cible maximale des buckets. Entrer "auto_high_volume" pour les index volumineux.

Chemin gelé
Chemin d'archive pour buckets gelés. À paramétrer si vous souhaitez que Splunk archive automatiquement les buckets gelés.

Application

Optimisation du stockage

Accédez aux paramètres

E. Validation de la configuration

Accès à l'interface web : <http://192.168.40.182:8000>

Vérification des données entrantes :

Requête SPL : `index=security_lab OR index=win_logs`
`sourcetype="WinEventLog:*"`

The screenshot displays the Splunk Enterprise Search & Reporting interface. At the top, the navigation bar includes links for Recherche, Analytique, Jeux de données, Rapports, Alertes, and Tableaux de bord. The main section is titled "Nouvelle recherche" and shows the search query: `index="win_logs" OR index=security_lab sourcetype="WinEventLog:*"`. The results show 4,228 events. Below the search bar, there is a histogram visualization of the events over time. The table below the histogram lists the events, with columns for Heure (Time) and Événement (Event). The first event is from 12/14/2025 at 04:57:11.552 PM, with LogName=System, EventCode=7036, and EventType=4. The second event is from 12/14/2025 at 04:57:11.552 PM, with LogName=System, EventCode=7036, and EventType=4. The third event is from 12/14/2025 at 04:56:55.982 PM, with LogName=System, EventCode=7036, and EventType=4. The interface also includes a sidebar on the left with "CHAMPS SÉLECTIONNÉS" and "CHAMPS INTÉRESSANTS" sections, and a "Masquer les champs" button. A "Format" dropdown menu is visible above the table, and a "Suiv." button is at the bottom right.

Recherche Analytique Jeux de données Rapports Alertes Tableaux de bord **Search & Reporting**

Nouvelle recherche Enregistrer sous Créer une vue de table Fermer

index="win_logs" OR index=security_lab sourcetype="WinEventLog:*" Intervalle de temps: Tout le temps

✓ 4 228 événement (avant 14/12/2025 17:04:50,000) Tâche Mode Verbeux

Aucun échantillon d'événement

Événements (4 228) Patterns Statistiques Visualisation

Format de la chronologie Zoom arrière Zoom sur la sélection Annuler la sélection 1 heure par colonne

Format Afficher: 20 par page Afficher: Liste

< Préc 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Suiv. >

CHAMPS SÉLECTIONNÉS

- a host 1
- a source 3
- a sourcetype 3

CHAMPS INTÉRESSANTS

- a Account_Domain 6
- a Account_Name 20
- a Authentication_Package 4
- a Caller_Process_ID 3
- a Caller_Process_Name 2
- a ComputerName 1
- a Error_Code 2
- # EventCode 100+
- # EventType 4
- a Failure_Reason 1
- a index 1
- # Key_Length 2
- a Key_Value 6

i	Heure	Événement
>	14/12/2025 16:57:11,552	12/14/2025 04:57:11.552 PM LogName=System EventCode=7036 EventType=4 ComputerName=Server2019 Afficher toutes les 12 lignes host = Server2019 source = WinEventLog:System sourcetype = WinEventLog:System
>	14/12/2025 16:57:11,552	12/14/2025 04:57:11.552 PM LogName=System EventCode=7036 EventType=4 ComputerName=Server2019 Afficher toutes les 12 lignes host = Server2019 source = WinEventLog:System sourcetype = WinEventLog:System
>	14/12/2025 16:56:55,982	12/14/2025 04:56:55.982 PM LogName=System EventCode=7036 EventType=4 ComputerName=Server2019 Afficher toutes les 12 lignes host = Server2019 source = WinEventLog:System sourcetype = WinEventLog:System

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

2) Configuration détaillée du Windows Server 2019

a) Informations système de base

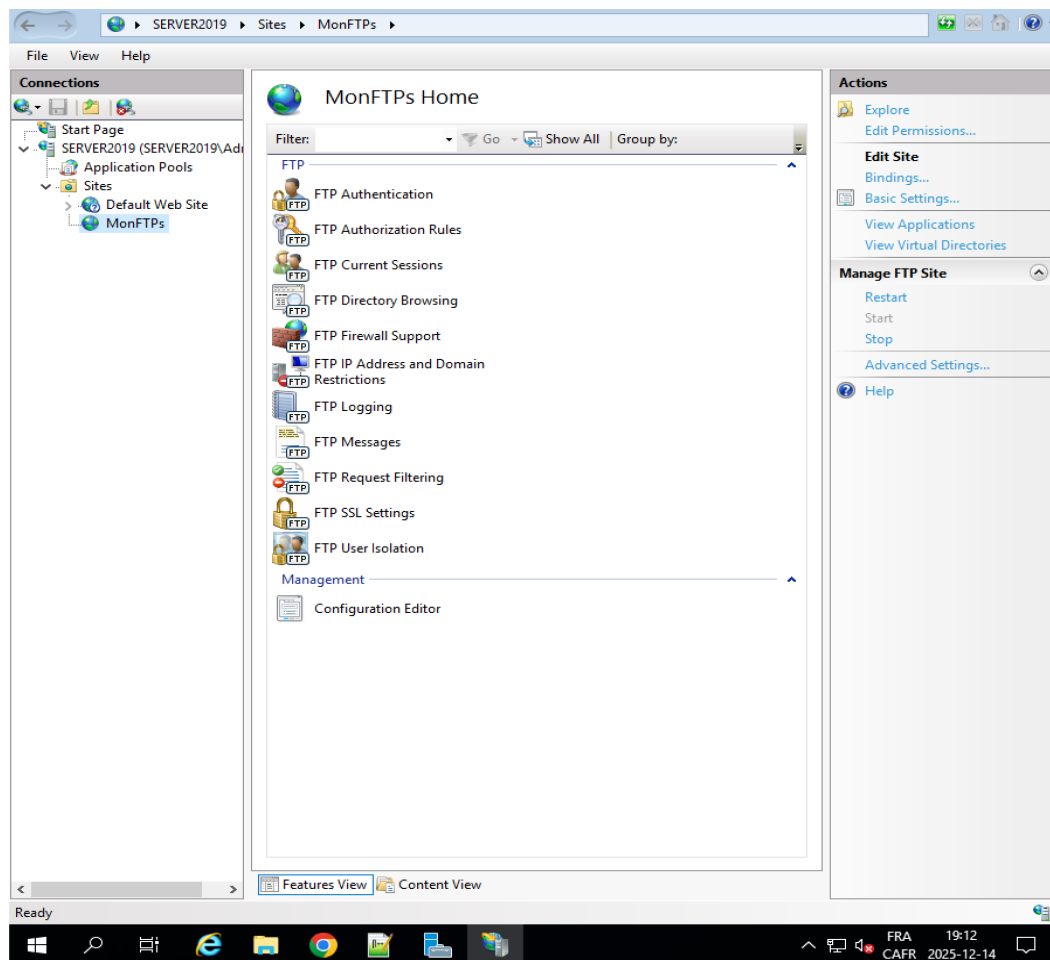
- **Système d'exploitation** : Windows Server 2019 Standard (1809 ou ultérieur)
- **Nom d'hôte** : Serveurs
- **Adresse IP statique** : 192.168.40.221/24
- **Rôle principal** : Cible des attaques (FTP + RDP) + source de logs pour Splunk

d) Configuration du service FTP

Installation du rôle FTP Server (via IIS)

Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur

Install-WindowsFeature -Name Web-FTP-Server -IncludeManagementTools



e) Configuration du site FTP

- **Nom du site** : monFTP
- **Chemin physique** : C:\FTP\Root
- **Port** : 21 (par défaut)
- **Authentification : Basic** (nécessaire pour la force brute)
- **Autorisations** :
 - Utilisateur : Admin (créé manuellement)
 - Mot de passe : password123 (faible – intentionnel pour l’attaque)
 - Accès : Lecture/Écriture dans C:\FTP\Root

f) Journalisation FTP (essentielle pour Splunk)

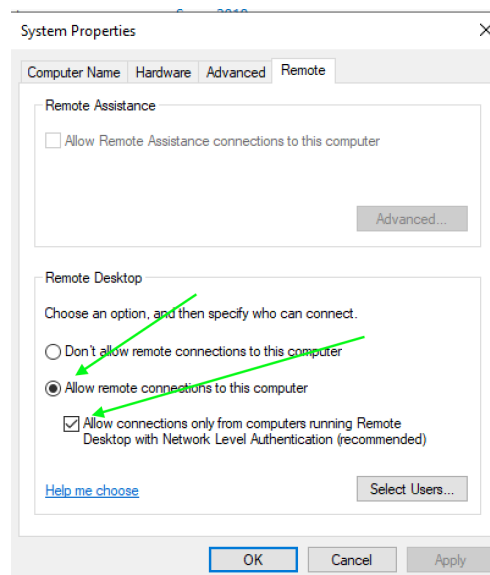
Emplacement par défaut :

C:\inetpub\logs\LogFiles\LabFTP\

Format : W3C (standard)

Champs activés : date, time, c-ip, cs-username, sc-status, sc-win32-status

g) Configuration du service RDP (Remote Desktop Protocol)



h) Activation du Bureau à distance

- **Paramètres système** → **Remote Desktop** → *Allow remote connections to this computer* (puis Activer)
- Utilisateurs autorisés : Administrator + Admin (compte test avec mot de passe faible)

i) Journalisation des tentatives

Les échecs d'authentification RDP génèrent des événements de sécurité :

- Event ID 4625 (logon échoué)
- Logon Type = 10 (RemoteInteractive)

j) Installation et configuration du Splunk Universal Forwarder

Téléchargement

Version : Splunk Universal Forwarder 10.0.1 (compatible avec Splunk Enterprise sur Win 11)

Lien : https://www.splunk.com/en_us/download/universal-forwarder.html

Installation silencieuse (PowerShell)

Exemple (adapter le chemin du MSI)

```
Start-Process -FilePath "msiexec.exe" -ArgumentList "/i  
splunkforwarder-10.0.1.msi AGREETOLICENSE=1  
DEPLOYMENT_SERVER=192.168.40.221:8089 /quiet"
```

Configuration manuelle (inputs.conf)

Fichier à créer :

C:\Program

Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\inputs.conf

[WinEventLog://Security]

disabled = 0

index = security_lab

[monitor://C:\inetpub\logs\LogFiles\LabFTP.log]*

disabled = 0

index = security_lab

sourcetype = iis:ftp

Configuration du serveur cible (outputs.conf)

Fichier :

C:\Program

Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\outputs.conf

[tcpout]

defaultGroup = splunk_enterprise

[tcpout:splunk_enterprise]

server = 192.168.40.182:9997

Redémarrage du service

net stop splunkforwarder && net start splunkforwarder

3) Kali Linux

1. Rôle dans le laboratoire

La machine Kali Linux joue le rôle d'attaquant dans l'environnement contrôlé. Elle est utilisée pour :

- Lancer des **attaques par force brute** contre les services **FTP** et **RDP** exposés sur le serveur Windows Server 2019.
- Générer un **trafic d'authentification malveillant réaliste**, permettant de tester l'efficacité du système de détection mis en place avec Splunk.

- Valider la **fiabilité des alertes** et la **réactivité du tableau de bord**.

2. Configuration système

- **Système d'exploitation** : Kali Linux 2024.4 (version stable, mise à jour complète)
- **Mode d'installation** : Machine virtuelle (VirtualBox)
- **Nom d'hôte** : kali-Linux
- **Adresse IP statique** : 192.168.40.188
- **Interface réseau** : Mode NAT ou réseau privé (isolé de l'Internet public si nécessaire)
- **Compte utilisateur** : kali / kali (ou accès root direct pour les tests)

III- Simulation de l'Attaque par Force Brute

A. Attaque sur le service FTP

Commande utilisée

```
# hydra -t 4 -l Claude -P /usr/share/wordlists/Motdepassees.txt  
ftp://192.168.40.221
```

Liste de mots de passe utilisée : Nous avons créé liste de 40 mots de passes à partir de rockyou.txt

```
(root@kali) [/usr/share/wordlists]
# hydra -t 4 -vv -l claude -P /usr/share/wordlists/motdepassees.txt ftp://192.168.40.221
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or
for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-12-15 18:28:05
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 50 login tries (l:1/p:50), ~13 tries per task
[DATA] attacking ftp://192.168.40.221:21/
[VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "abc123" - 1 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "nicole" - 2 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "daniel" - 3 of 50 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "winter2010" - 4 of 50 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "winter2009" - 5 of 50 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "winter2008" - 6 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "123456" - 7 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "abcd123" - 8 of 50 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "abc" - 9 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "burp" - 10 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "private" - 11 of 50 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "unknown" - 12 of 50 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "wicked" - 13 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "alpine" - 14 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "trust" - 15 of 50 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "microsoft" - 16 of 50 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "sql2000" - 17 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "sql2003" - 18 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "sql2005" - 19 of 50 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "sql2008" - 20 of 50 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "vista" - 21 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "xp" - 22 of 50 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "claude" - pass "nt" - 23 of 50 [child 1] (0/0)
```

Résultat obtenu

The screenshot shows the Splunk Enterprise Search & Reporting interface. The search bar contains the following query:

```
index=iis_ftp sourcetype=iis
| stats count as failed_attempts,
    earliest(_time) as first_attempt,
    latest(_time) as last_attempt,
    values(cs_username) as attempted_users,
    by c_ip
| where failed_attempts >= 5
| convert ctime(first_attempt) ctime(last_attempt)
| rename c_ip as src_ip
| table src_ip, failed_attempts, attempted_users, first_attempt, last_attempt
| sort - failed_attempts
```

The results are displayed in a table with the following columns: src_ip, failed_attempts, attempted_users, first_attempt, and last_attempt. The data shows 192 failed attempts from IP 192.168.40.188, with attempted users SERVER2019\claudio and SERVER2019\franck. The first attempt was on 12/16/2025 at 08:26:04, and the last attempt was on 12/16/2025 at 08:35:24. A green arrow points from the 'attempted_users' column header to the list of users in the data row.

src_ip	failed_attempts	attempted_users	first_attempt	last_attempt
192.168.40.188	192	SERVER2019\claudio SERVER2019\franck	12/16/2025 08:26:04	12/16/2025 08:35:24

Explication :

count : le nombre total d'événements (renommé en **failed_attempts**)

earliest(_time) : l'horodatage du premier événement

latest(_time) : l'horodatage du dernier événement

values(cs_username) : la liste des noms d'utilisateurs (cs_username) vus dans ces événements

B. Attaque sur le service RDP

```
# hydra -t 1 -V -f -l wilson -P /usr/share/wordlists/motdepassees.txt
rdp://192.168.40.221)
```

-t 1 : nombre de tâche par cible

-V : Mode verbeux

-f : Stop après la première réussite

```
(root@kali) [/usr/share/wordlists]
hydra -t 2 -vv -l wilson -P /usr/share/wordlists/motdepasse.txt rdp://192.168.40.221
Hydra V9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or
for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-12-14 19:44:01
[WARNING] the rdp module is experimental. Please test, report - and if possible, fix.
[DATA] max 2 tasks per 1 server, overall 2 tasks, 50 login tries (l:1/p:50), ~25 tries per task
[DATA] attacking rdp://192.168.40.221:3389/
[VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "abc123" - 1 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "nicole" - 2 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "daniel" - 3 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "winter2010" - 4 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "winter2009" - 5 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "winter2008" - 6 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "123456" - 7 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "abcd123" - 8 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "abc" - 9 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "burp" - 10 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "private" - 11 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "unknown" - 12 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "wicked" - 13 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "alpine" - 14 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "trust" - 15 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "microsoft" - 16 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "sql2000" - 17 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "sql2003" - 18 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "sql2005" - 19 of 50 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "sql2008" - 20 of 50 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.40.221 - login "wilson" - pass "vista" - 21 of 50 [child 1] (0/0)
```

Résultat obtenu :

splunk>enterprise Application... Administr... Messages Paramètres Activité Aide Rechercher

Recherche Analytique Jeux de données Rapports Alertes Tableaux de bord Search & Reporting

Nouvelle recherche

index=* sourcetype="WinEventLog:Security" EventCode=4625
| eval src_ip = coalesce(Source_Network_Address, IPAddress, src_ip)
| eval user = coalesce(TargetUserName, Account_Name, user)
| where isnotnull(src_ip) AND src_ip != "-" AND src_ip != "127.0.0.1"
| stats count as failed_attempts by src_ip, user
| where failed_attempts > 5
| sort - failed_attempts

Intervalle de temps: Fenêtre de 30 se... Q

Sur 60 événements, 125 qui correspondent Aucun échantillon d'événement Tâche Mode Verbeux

Événements (60)	Patterns	Statistiques (2)	Visualisation
Afficher: 20 par page Format			
src_ip		user	failed_attempts
192.168.40.188		-	17
192.168.40.188		wilson	17

Interprétation :

L'IP 192.168.40.188 (Kali Linux) a effectué **17** tentatives échouées en moins de 2 minutes.

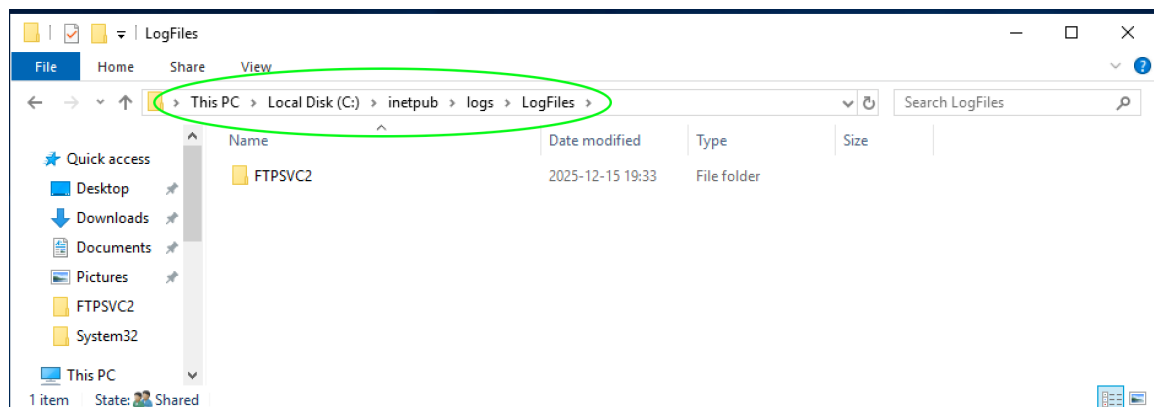
Le compte **wilson** est le plus ciblé, ce qui correspond à un comportement d'attaque réaliste.

IV- Collecte et Indexation des Logs avec Splunk

1) Configuration du **Splunk Universal Forwarder** sur Windows Server 2019

- Sources surveillées :
 - WinEventLog:Security (pour RDP + authentification Windows)
 - Fichiers de logs FTP : C:\inetpub\logs\LogFiles\ pour IIS FTP

Configuration de l'index dans Splunk Enterprise (nom de l'index, rétention, permissions)



2) Configuration des Alertes de Sécurité - Détection de Force Brute FTP

a) Critères de déclenchement

L'alerte est conçue pour détecter un comportement anormal d'authentification correspondant à une attaque par force brute sur le service FTP. Les critères retenus sont :

>10 tentatives : Un utilisateur légitime ne se trompe généralement pas plus de 2-3 fois de suite. Au-delà de 10, il s'agit très probablement d'un outil automatisé

Fenêtre de 5 minutes : Permet de détecter les attaques rapides (typiques des outils de force brute) tout en évitant les faux positifs dus à des erreurs répétées étalées dans le temps.

≥ 2 utilisateurs distincts : Renforce la détection en éliminant les cas où un seul utilisateur réessaie plusieurs fois (ex. mot de passe oublié).

b) Actions automatisées déclenchées

Envoi d'une notification par e-mail

- Un e-mail structuré est envoyé à l'équipe SOC (Security Operations Center) avec :
 - IP attaquante
 - Nombre de tentatives
 - Utilisateurs ciblés
 - Fenêtre temporelle
 - Lien direct vers la recherche Splunk

Contenu Mail :

ALERTE SÉCURITÉ – Force brute RDP détectée

IP source : 192.168.40.188

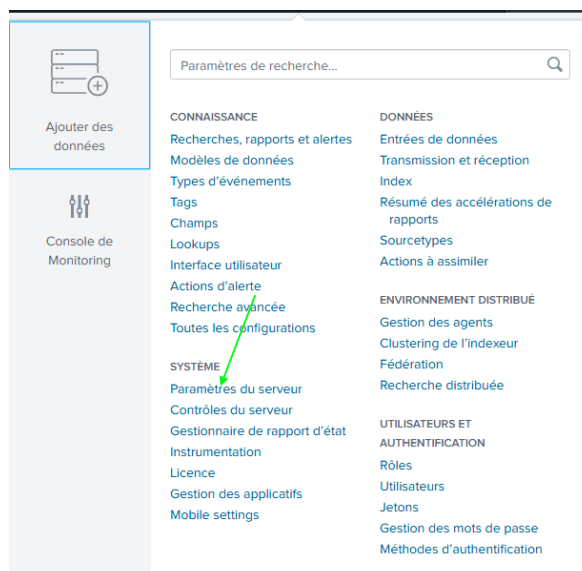
Tentatives échouées : 14

Utilisateurs ciblés : Claude, admin, Wilson,

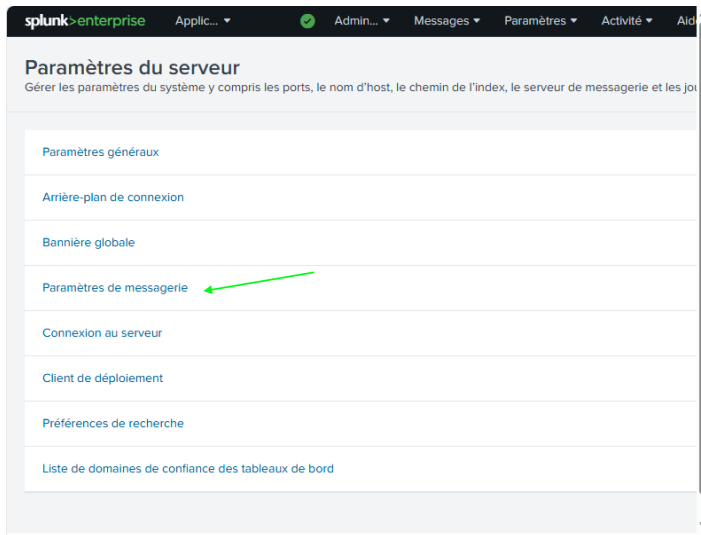
Période : 2025-12-16 12:00:00 → 12:04:59

c) Configuration de l'alerte dans Splunk

1. Clic sur Paramètre puis sur paramètre serveur



2. clic sur paramètre de messagerie



3. Renseigner les informations

The screenshot shows the 'Hôte de messagerie' (Mail Host) configuration page. The page contains the following fields and options:

- Hôte de messagerie:** A text field containing 'smtp.gmail.com'. A green arrow points to this field.
- Sécurité de la messagerie électronique:** Radio buttons for 'aucun(e)', 'Activer SSL', and 'Activer TLS'. The 'Activer TLS' option is selected. A green arrow points to this section.
- Authentification:** Radio buttons for 'Simple' and 'OAuth 2.0'. The 'Simple' option is selected.
- Identifiant:** A text field containing 'tze.formation@gmail.com'. A green arrow points to this field.
- Mot de passe:** A text field for the password. A green arrow points to this field.
- Confirmer le mot de passe:** A text field for confirming the password.
- Domaines d'e-mail:** Radio buttons for 'Tout autoriser', 'Tout refuser', and 'Utiliser des domaines personnalisés'. The 'Tout autoriser' option is selected.
- Format d'e-mail:** A section with an 'Annuler' button and an 'Enregistrer' button.

NB. Le smtp de google ne permet plus d'envoyer des mails d'une application sans utiliser les mots de passe d'application. Il faut les créer dans votre compte gmail.com

Conclusion

Ce projet a permis de **simuler et de détecter efficacement** des attaques par force brute sur les services FTP et RDP à l'aide de Splunk. Grâce à une architecture claire (Kali Linux pour l'attaque, Windows Server 2019 comme cible, et Windows 11 comme SIEM), nous avons collecté, analysé et alerté en temps réel sur les comportements suspects. Les requêtes SPL et les alertes configurées ont prouvé leur pertinence, confirmant que la surveillance proactive est essentielle pour renforcer la sécurité d'une infrastructure. Ce travail illustre concrètement le lien entre attaque offensive et défense défensive, au cœur des bonnes pratiques en cybersécurité.